

Kerangka Medis dan Teknis Komprehensif Zahra MedSense: Analisis Biomarker Digital untuk Deteksi Parkinson dan Stroke dalam Skala Klinis Global

Integrasi teknologi kecerdasan buatan dalam bidang neurologi telah mencapai titik krusial di mana biomarker digital kini diakui sebagai alat yang valid untuk pemantauan penyakit neurodegeneratif dan kondisi akut seperti stroke. Pengembangan aplikasi Zahra MedSense untuk Gemini 3 Hackathon 2026 memerlukan pemahaman mendalam tentang standar klinis internasional, termasuk Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS) dan Cincinnati Prehospital Stroke Scale (CPSS). Laporan ini merinci parameter medis, metodologi akustik, skema skoring risiko, serta kepatuhan keamanan data yang diperlukan untuk membangun solusi kesehatan digital kelas dunia yang mampu mendeteksi gejala secara akurat di berbagai populasi bahasa.

Analisis Kriteria Visual: Karakteristik Motorik dan Ekspresi Wajah dalam Penilaian Neurologis

Akurasi visual merupakan pilar utama dalam deteksi gangguan saraf. Kamera pada perangkat mobile harus dikalibrasi untuk menangkap gerakan mikroskopis yang menjadi ciri khas penyakit Parkinson dan perubahan asimetris yang mengindikasikan serangan stroke. Evaluasi ini didasarkan pada revisi terbaru dari Movement Disorder Society (MDS-UPDRS), yang memberikan standarisasi yang lebih ketat dibandingkan versi aslinya.¹

Penilaian Bradykinesia melalui Finger Tapping (MDS-UPDRS Part III Item 3.4)

Penyakit Parkinson secara fundamental ditandai oleh bradykinesia, yang didefinisikan sebagai kombinasi antara perlambatan gerakan (*slowness*) dan penurunan amplitudo atau kecepatan selama gerakan repetitif.³ Dalam konteks medis, tes ketukan jari (*finger tapping*) adalah standar emas untuk mengevaluasi fungsi motorik ekstremitas atas. Pasien diinstruksikan untuk mengetukkan ibu jari dan jari telunjuk mereka secepat dan selebar mungkin sebanyak sepuluh kali.⁵

Pemeriksa, atau dalam hal ini algoritma AI, harus mengevaluasi beberapa dimensi gerakan secara simultan: kecepatan, amplitudo, interupsi (hesitasi atau penghentian), dan peluruhan

amplitudo (*decrementing amplitude*). Standar skoring medis yang harus diintegrasikan ke dalam Zahra MedSense adalah sebagai berikut:

Nilai (Skor)	Interpretasi Medis	Kriteria Visual untuk AI
0	Normal	Tidak ada masalah; gerakan cepat dengan amplitudo maksimal yang konsisten.
1	Slight (Sangat Ringan)	Ritme terputus satu atau dua kali; atau sedikit melambat; atau amplitudo menurun hanya di akhir urutan 10 ketukan.
2	Mild (Ringan)	Terjadi 3 hingga 5 interupsi; perlambatan ringan; atau amplitudo mulai menurun secara konsisten di tengah urutan ketukan.
3	Moderate (Sedang)	Lebih dari 5 interupsi atau setidaknya satu penghentian gerakan yang lama (freeze); perlambatan moderat; amplitudo menurun segera setelah ketukan pertama.
4	Severe (Berat)	Pasien hampir tidak bisa melakukan tugas; perlambatan ekstrem, interupsi konstan, atau kehilangan amplitudo total.

Secara teknis, penggunaan algoritma estimasi pose tangan seperti MediaPipe dapat digunakan untuk melacak koordinat ujung jari dalam ruang tiga dimensi. Fitur-fitur kinematis tradisional seperti kecepatan rata-rata penutupan dan pembukaan jari memiliki korelasi linier dengan tingkat keparahan penyakit.⁷ Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa fitur

non-tradisional seperti *Coefficient of Variation* (CV) dari durasi siklus dan peluruhan amplitudo memberikan akurasi yang lebih tinggi dalam membedakan antara subjek sehat dengan pasien Parkinson tahap awal.⁷ Pasien dengan skor klinis 2 atau lebih menunjukkan variabilitas gerakan yang jauh lebih tinggi, yang mencerminkan hilangnya ritme motorik otomatis di otak.⁷

Karakteristik Tremor Istirahat dan Frekuensi Spesifik

Tremor merupakan gejala visual yang paling dikenal namun sering disalahpahami. Dalam Parkinson, jenis tremor yang paling dominan adalah *rest tremor* (tremor istirahat), yang muncul ketika anggota tubuh dalam keadaan rileks dan didukung sepenuhnya.⁴ Frekuensi

tremor ini secara medis diklasifikasikan berada dalam rentang **4 – 6 Hz**.³ Zahra MedSense harus mampu membedakan tremor ini dari tremor esensial yang biasanya memiliki frekuensi lebih tinggi (**6 – 12 Hz**) dan muncul saat melakukan aktivitas atau mempertahankan postur.³

Deteksi tremor melalui video memerlukan analisis frekuensi menggunakan *Fast Fourier Transform* (FFT). Amplitudo tremor diukur berdasarkan skala 0 (absen) hingga 4 (marked/sangat besar).¹⁰ Tremor kategori 4 pada tangan dapat mengganggu aktivitas dasar seperti makan, sementara tremor kategori 1 mungkin hanya terlihat sesekali atau ketika dipicu oleh stres mental.⁵ AI harus secara spesifik memantau area tangan, khususnya ibu jari dan jari telunjuk (sering disebut gerakan "pill-rolling"), serta area dagu dan bibir yang juga sering terkena dampak pada tahap lanjut.³

Deteksi Hypomimia (Masked Facies) melalui Analisis Landmark Wajah

Hypomimia, atau berkurangnya ekspresi wajah, adalah biomarker visual penting lainnya yang sering muncul sebelum gejala motorik tangan terlihat jelas.¹¹ Fenomena ini bukan sekadar masalah otot, tetapi juga mencerminkan gangguan pada sistem emosional dan motivasional di otak.¹¹ Penilaian medis MDS-UPDRS Item 3.2 mengklasifikasikan ekspresi wajah sebagai berikut:

- **Normal (0):** Ekspresi wajah yang bervariasi dan responsif terhadap konteks sosial.
- **Minimal Hypomimia (1):** Penurunan ekspresi yang sangat sedikit, terkadang sulit dibedakan dari wajah "poker face" normal.⁵
- **Slight Hypomimia (2):** Penurunan ekspresi wajah yang jelas terlihat namun belum parah.¹⁴
- **Moderate Hypomimia (3):** Bibir mulai terbuka sebagian besar waktu dalam kondisi istirahat, menunjukkan hilangnya kontrol otot perioral secara moderat.¹⁰
- **Severe Hypomimia (4):** Wajah benar-benar kaku seperti topeng (masked facies); bibir terbuka lebih dari $\frac{1}{4}$ inci; kehilangan total ekspresi wajah.⁵

Untuk mendeteksi ini, Zahra MedSense harus mengekstraksi hingga 68 landmark wajah dan menghitung jarak Euclidean di area kritis, seperti sudut mata, kelopak mata, dan sudut mulut.¹² Penelitian menunjukkan bahwa jarak inter-canthal (jarak antar sudut mata dalam) dapat digunakan untuk menormalkan skala wajah di depan kamera, sehingga AI tetap akurat meskipun jarak pasien ke kamera bervariasi.¹⁵ Algoritma kemudian memantau dinamika gerakan wajah saat pasien diminta tersenyum atau menunjukkan emosi, di mana kontrol sehat akan menunjukkan jarak pergerakan landmark yang jauh lebih besar dibandingkan pasien Parkinson.¹²

Skala Cincinnati (CPSS) untuk Deteksi Cepat Stroke

Berbeda dengan Parkinson yang kronis, stroke adalah kondisi akut yang memerlukan deteksi dalam hitungan menit. Cincinnati Prehospital Stroke Scale (CPSS) adalah alat skrining cepat yang sangat efektif dengan sensitivitas mencapai 80% dalam mengidentifikasi pasien stroke.¹⁶ Zahra MedSense harus mengimplementasikan tiga tes visual-vokal CPSS:

1. **Lumpuh Wajah (Facial Droop):** Pasien diminta tersenyum atau menunjukkan gigi. Normal jika kedua sisi wajah bergerak simetris; abnormal jika satu sisi wajah tidak bergerak atau terkulai.¹⁸
2. **Kelemahan Lengan (Arm Drift):** Pasien mengangkat kedua lengan ke depan dengan mata tertutup selama 10 detik. Normal jika kedua lengan bergerak sama atau tidak bergerak sama sekali; abnormal jika satu lengan jatuh atau meluncur ke bawah dibandingkan sisi lainnya.¹⁸
3. **Bicara Abnormal:** Pasien diminta mengucapkan kalimat sederhana. Abnormal jika bicara cadel (slurred), penggunaan kata yang salah, atau ketidakmampuan bicara (afasia).¹⁹

Data klinis menunjukkan bahwa jika salah satu dari ketiga tanda ini ditemukan, probabilitas stroke iskemik adalah 72%. Jika ketiganya ditemukan, probabilitasnya meningkat menjadi lebih dari 85%.¹⁹ Ini memberikan justifikasi medis bagi aplikasi untuk segera memberikan indikator merah dan menyarankan evakuasi medis.

Kriteria Suara: Analisis Akustik Disartria dan Biomarker Lintas Bahasa

Gangguan bicara, atau disartria, terjadi pada sekitar 70% hingga 90% pasien Parkinson seiring perkembangan penyakit.²¹ Jenis disartria yang spesifik pada Parkinson disebut *Hypokinetic Dysarthria*, yang mencerminkan kekakuan dan keterbatasan gerak pada otot-otot laring dan artikulasi.²³

Karakteristik Akustik Bicara Parkinsonian

Untuk mendeteksi gangguan ini melalui AI, aplikasi harus melakukan analisis terhadap beberapa parameter akustik kunci yang biasanya diproses menggunakan algoritma seperti

PRAAT.²³ Parameter tersebut meliputi:

- **Fundamental Frequency (FO) dan Variabilitasnya:** Pasien Parkinson sering menunjukkan *monopitch* (nada monoton). Nilai standar deviasi FO (FO_SD) yang rendah merupakan indikator kuat hilangnya ekspresi vokal.²² Menariknya, pada beberapa pasien, nada dasar (FO) rata-rata justru meningkat karena ketegangan otot laring yang berlebihan.²⁵
- **Jitter dan Shimmer:** *Jitter* mengukur variasi frekuensi dari siklus ke siklus, sementara *shimmer* mengukur variasi amplitudo atau volume.²³ Peningkatan nilai jitter dan shimmer mencerminkan ketidakstabilan vibrasi pita suara, yang secara klinis terdengar sebagai suara kasar, serak, atau bergetar.²⁵
- **Harmonics-to-Noise Ratio (HNR):** Ini mengukur kejernihan suara. HNR yang rendah menunjukkan adanya "kebisingan" tambahan dalam suara yang disebabkan oleh penutupan pita suara yang tidak efisien, sering kali terdengar sebagai suara yang berdesah (*breathy voice*).²³
- **Maximum Phonation Time (MPT):** Durasi di mana pasien dapat menahan vokal /a/ setelah napas dalam. Pasien Parkinson sering kali memiliki MPT yang jauh lebih pendek karena berkurangnya kapasitas paru-paru dan inefisiensi glotal.²¹

Analisis Lintas Bahasa: Inggris, Indonesia, dan Arab

Salah satu tantangan terbesar dalam Gemini 3 Hackathon adalah memastikan AI tidak salah mengartikan logat atau dialek sebagai gangguan medis. Namun, penelitian terbaru memberikan bukti kuat bahwa tanda-tanda disartria pada Parkinson bersifat universal dan homogen di berbagai bahasa.²³

Universalitas melalui Oral Diadochokinesis (DDK)

Tugas DDK—di mana pasien diminta mengulang suku kata seperti "pa-ta-ka" secepat mungkin—adalah tugas yang paling efektif untuk mendeteksi disartria tanpa memandang bahasa asli pasien.²³ Kecepatan artikulasi (*articulation rate*) dan proporsi bicara dalam sesi DDK merupakan variabel yang sangat diskriminatif antara kontrol sehat dan pasien Parkinson.²³ Hal ini karena tugas DDK mengevaluasi koordinasi neuromuskular murni, bukan kemampuan linguistik.²⁸

Spesifisitas Bahasa Indonesia dan Arab

Meskipun ada universalitas, Zahra MedSense harus memahami nuansa fonetik lokal untuk meningkatkan presisi:

- **Bahasa Indonesia:** Penelitian pada bahasa regional Indonesia (Sunda, Bugis, Ambon) menunjukkan variasi luas dalam nilai formant (F1, F2, F3) yang mendefinisikan kualitas vokal.³⁰ AI harus mampu membedakan "vowel centralization" (penyempitan ruang vokal)—yang merupakan tanda disartria—dari pola pengucapan vokal standar dalam dialek lokal.³¹

- **Bahasa Arab:** Keunikan bahasa Arab terletak pada bunyi faringal (suara tenggorokan). Produksi bunyi ini memerlukan kontrol yang sangat presisi atas saluran vokal bagian bawah.²⁵ Gangguan neurologis sering kali muncul pertama kali sebagai distorsi pada bunyi faringal ini, menjadikannya biomarker yang sangat sensitif untuk penutur bahasa Arab.²⁵

Pola Bicara pada Pasien Stroke

Berbeda dengan Parkinson yang lambat dan monoton, gangguan bicara pada stroke (disartria stroke atau afasia) sering kali bersifat mendadak dan dramatis. Pola bicaranya bisa meliputi:

- **Slurred Speech:** Bicara yang tidak jelas seolah-olah mulut penuh dengan makanan, disebabkan oleh kelemahan otot wajah atau lidah di satu sisi.¹⁸
- **Inappropriate Words:** Penggunaan kata-kata yang tidak masuk akal atau ketidakmampuan untuk memahami instruksi sederhana.²⁰
- **Prolonged Voice Onset Time (VOT):** Pasien stroke sering mengalami penundaan antara pelepasan hambatan udara (seperti pada huruf 'p' atau 't') dan dimulainya getaran pita suara.²⁸

Skoring Risiko: Algoritma Keputusan Hijau, Kuning, dan Merah

Untuk memberikan panduan yang aman bagi pengguna awam, Zahra MedSense memerlukan sistem peringatan berbasis warna yang didukung oleh ambang batas klinis yang ketat. Skoring ini mengintegrasikan data visual dan suara menjadi satu profil risiko.

Ambang Batas Medis untuk Klasifikasi

Aplikasi harus menghitung skor agregat berdasarkan beberapa input. Berikut adalah panduan logika untuk sistem indikator tersebut:

Indikator	Tingkat Risiko	Parameter Medis Utama	Tindakan Rekomendasi
Hijau	Normal	Skor motorik MDS-UPDRS 0-1; frekuensi tremor di luar rentang 4-6 Hz; suara stabil (Jitter < 1.0%); tes CPSS negatif. ⁶	Tetap pantau kesehatan secara rutin melalui pemeriksaan bulanan.

Kuning	Waspada / Tahap Awal	Skor motorik MDS-UPDRS 2 (Mild); perlambatan ringan pada ketukan jari; hypomimia minimal; sedikit peningkatan Jitter/Shimmer. ⁶	Konsultasikan dengan dokter spesialis saraf dalam 1-2 minggu ke depan.
Merah	Risiko Tinggi / Akut	Skor motorik $\geq$ (Moderate/Severe); tremor istirahat persisten 4-6 Hz; positif pada tes CPSS (droop wajah atau kelemahan lengan). ⁴	Segera hubungi layanan darurat atau pergi ke instalasi gawat darurat (terutama jika gejala muncul mendadak).

Dinamika Bradykinesia sebagai Indikator Kuat

Salah satu inovasi penting dalam skoring risiko adalah kemampuan AI untuk mendeteksi "fatiguing" (kelelahan motorik). Pada pasien Parkinson, gerakan repetitif mungkin dimulai dengan normal tetapi kemudian mengecil (amplitudo menurun) dan melambat secara drastis dalam beberapa detik.⁵ Fenomena ini merupakan pembeda kunci dari tremor fungsional atau kelemahan otot biasa. AI yang mendeteksi peluruhan amplitudo sebesar $> 30\%$ selama 10 ketukan jari harus secara otomatis menaikkan status risiko ke Kuning atau Merah.⁶

Keamanan Data: Kepatuhan HIPAA dan GDPR dalam Infrastruktur Cloud

Sebagai aplikasi yang menangani data video dan suara pasien, Zahra MedSense harus dirancang dengan prinsip *Privacy by Design*. Kepatuhan terhadap HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) dan GDPR (General Data Protection Regulation) bukan hanya syarat legal, tetapi juga bukti profesionalisme aplikasi medis.³⁴

Standar Enkripsi dan Transmisi Data

Berdasarkan pembaruan standar keamanan medis tahun 2025, enkripsi tidak lagi bersifat opsional dalam kondisi apa pun.³⁶ Zahra MedSense harus menerapkan protokol berikut:

- **Data at Rest:** Semua video dan rekaman suara yang disimpan di Cloud Storage harus dienkripsi menggunakan **AES-256** (Advanced Encryption Standard dengan kunci

256-bit). Ini adalah standar militer yang saat ini dianggap tidak dapat ditembus oleh serangan brute-force.³⁶

- **Data in Transit:** Pengiriman data dari perangkat mobile ke cloud harus menggunakan protokol **TLS 1.3** atau yang lebih tinggi. TLS 1.3 menawarkan proses "handshake" yang lebih cepat dan aman dibandingkan versi sebelumnya, serta mewajibkan kerahasiaan ke depan (*forward secrecy*).³⁶
- **Key Management:** Kunci enkripsi harus dikelola menggunakan layanan manajemen kunci (KMS) yang aman, di mana akses ke kunci tersebut dibatasi secara ketat berdasarkan prinsip *least privilege*.³⁶

Arsitektur Cloud yang Patuh Regulasi

Memilih penyedia layanan cloud (CSP) seperti Google Cloud atau AWS memerlukan pemahaman tentang tanggung jawab bersama (*Shared Responsibility Model*). CSP bertanggung jawab atas keamanan fisik server, sementara pengembang Zahra MedSense bertanggung jawab atas konfigurasi yang aman.³⁴

1. **Business Associate Agreement (BAA):** Sebelum menyimpan informasi kesehatan yang dilindungi (PHI), pengembang harus menandatangani BAA dengan penyedia cloud. Tanpa BAA, penggunaan layanan cloud untuk data medis dianggap melanggar hukum HIPAA.³⁴
2. **Kontrol Akses (IAM):** Gunakan *Identity and Access Management* untuk memberikan akses hanya kepada pengguna yang berwenang. Log akses (audit trails) harus mencatat setiap kali data pasien dibuka, oleh siapa, dan tindakan apa yang dilakukan.³⁹
3. **Audit dan Pemantauan:** Implementasikan audit log secara otomatis dan ekspor log tersebut ke sistem penyimpanan yang aman seperti BigQuery untuk analisis forensik jika terjadi insiden keamanan.³⁹
4. **Integrasi Hak Pasien (GDPR):** Aplikasi harus memiliki fitur yang memungkinkan pasien untuk:
 - Melihat dan mengunduh data mereka (Right to Access).³⁵
 - Mengoreksi informasi yang salah (Right to Rectification).³⁵
 - Menghapus seluruh data mereka secara permanen dari server cloud (Right to Erasure / "Right to be Forgotten").³⁵

Pencegahan Kebocoran PHI pada Metadata

Kesalahan umum dalam pengembangan aplikasi adalah membiarkan PHI masuk ke dalam metadata atau log sistem yang tidak dienkripsi secara ketat. Zahra MedSense harus memastikan bahwa nama file video, header API, dan pesan notifikasi (alerting) tidak mengandung nama pasien, nomor asuransi, atau tanggal lahir secara eksplisit.³⁹ Informasi sensitif ini harus dipisahkan dari file data utama menggunakan teknik de-identifikasi atau tokenisasi.

Sintesis dan Rekomendasi Strategis untuk Gemini 3

Hackathon 2026

Pengembangan Zahra MedSense berdiri di persimpangan antara keunggulan algoritma AI dan kepatuhan medis yang ketat. Untuk memenangkan hackathon ini, solusi Anda tidak hanya harus "bekerja" secara teknis, tetapi juga harus divalidasi oleh literatur medis yang ada.

Kesimpulan Utama:

1. **Validasi Visual:** Gunakan skala MDS-UPDRS Part III secara eksplisit dalam algoritma Anda. Fokus pada fitur non-linier seperti CV amplitudo dan kecepatan penutupan ketukan jari untuk mendeteksi Parkinson tahap awal yang sering terlewatkan oleh pengamatan mata.⁷
2. **Keunggulan Akustik:** Implementasikan tugas DDK (pa-ta-ka) sebagai inti dari analisis suara. Ini akan membuat Zahra MedSense menjadi aplikasi yang benar-benar global karena kemampuannya mendeteksi disartria lintas bahasa secara robust.²³
3. **Keamanan sebagai Fitur Utama:** Jangan hanya menyebutkan "aman". Tunjukkan arsitektur yang menggunakan enkripsi AES-256 dan TLS 1.3, serta kesiapan Anda untuk menandatangani BAA dengan penyedia cloud.³⁶ Ini akan memberikan keyakinan kepada juri bahwa aplikasi Anda adalah alat medis profesional, bukan sekadar prototipe.
4. **Respons Stroke yang Cepat:** Integrasikan CPSS sebagai "jalur cepat" dalam aplikasi. Jika AI mendeteksi asimetri wajah atau bicara cadel secara mendadak, aplikasi harus melompati proses skrining rutin dan langsung memberikan instruksi darurat.¹⁹

Dengan menggabungkan parameter klinis yang ketat ini ke dalam antarmuka yang ramah pengguna, Zahra MedSense memiliki potensi untuk menjadi standar baru dalam pemantauan kesehatan neurologis mandiri, memungkinkan jutaan orang di seluruh dunia mendapatkan intervensi medis lebih dini, menyelamatkan nyawa, dan meningkatkan kualitas hidup secara signifikan.

Karya yang dikutip

1. MDS-UPDRS, diakses Februari 7, 2026, https://www.uwo.ca/fhs/csd/smdl/docs/MDS-UPDRS_English_FINAL_Updated_August2019.pdf
2. Simplified Conversion Method for Unified Parkinson's Disease Rating Scale Motor Examinations - PMC - NIH, diakses Februari 7, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4717915/>
3. Motor symptoms of Parkinson's disease: critical markers for early AI-assisted diagnosis, diakses Februari 7, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12313583/>
4. Identification of electromyographic patterns of bradykinesia in patients with Parkinson's disease - PMC - PubMed Central, diakses Februari 7, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11620153/>
5. Form B3L: UPDRS Part III — Motor Examination¹, diakses Februari 7, 2026,

- <https://files.alz.washington.edu/documentation/lbd3-ivp-b3l.pdf>
6. Movement Disorder Society - Unified Parkinson's Disease Rating Scale (MDS UPDRS) - finger tap right hand score : PDBP DMR, diakses Februari 7, 2026, <https://pdbp.ninds.nih.gov/dictionary/publicData/dataElementAction!view.action?dataElementName=MDSUPDRSFingerTppngRteHndScore&publicArea=true&style.key=pdbp-style>
 7. Characterizing Disease Progression in Parkinson's Disease from ..., diakses Februari 7, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11260436/>
 8. PARKINSON'S DISEASE MOTOR SYMPTOMS IN MACHINE LEARNING - AIRCC Publishing Corporation, diakses Februari 7, 2026, <https://airccse.org/journal/hij/papers/2413hij01.pdf>
 9. Parkinson's disease resting tremor severity classification using machine learning with resampling techniques - Frontiers, diakses Februari 7, 2026, <https://www.frontiersin.org/journals/neuroscience/articles/10.3389/fnins.2022.955464/full>
 10. UNIFIED PARKINSON'S DISEASE RATING SCALE (UPDRS), diakses Februari 7, 2026, <https://danceforparkinsons.org/wp-content/uploads/2011/08/UPDRS.pdf>
 11. Facial expression analysis to uncover the relationship between sialorrhea and hypomimia in Parkinson's disease - PMC - PubMed Central, diakses Februari 7, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12591967/>
 12. Quantifying Hypomimia in Parkinson Patients Using a Depth Camera - ResearchGate, diakses Februari 7, 2026, https://www.researchgate.net/publication/300076688_Quantifying_Hypomimia_in_Parkinson_Patients_Using_a_Depth_Camera
 13. Free Online Unified Parkinson's Disease Rating Scale Calculator -- NeurologyToolKit, diakses Februari 7, 2026, <https://neurotoolkit.com/updrs/>
 14. (PDF) Automated computer vision assessment of hypomimia in Parkinson's disease (Preprint) - ResearchGate, diakses Februari 7, 2026, https://www.researchgate.net/publication/347735996_Automated_computer_vision_assessment_of_hypomimia_in_Parkinson's_disease_Preprint
 15. Improving Parkinson Detection using Dynamic Features from Evoked Expressions in Video - Julian FIERREZ, diakses Februari 7, 2026, http://biometrics.eps.uam.es/fierrez/files/2021_CVPRW_Parkinson_Gomez.pdf
 16. 5 - Assessing Stroke - Scores & Scales, diakses Februari 7, 2026, <https://www.stroke.org/-/media/files/affiliates/gra/gra-qsi/2019-scbc-presentation/s/5--assessing-stroke--scores--scales.pdf>
 17. Diagnostic Accuracy of Cincinnati Pre-Hospital Stroke Scale - PMC - NIH, diakses Februari 7, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4608338/>
 18. cincinnati prehospital stroke scale - West Virginia Office of Emergency Medical Services, diakses Februari 7, 2026, <https://www.wvoems.org/media/336821/appendix%20g-cincinnati%20prehospital%20stroke%20scale.pdf>
 19. Cincinnati Prehospital Stroke Scale - Wikipedia, diakses Februari 7, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Cincinnati_Prehospital_Stroke_Scale
 20. What is the Cincinnati Prehospital Stroke Scale (CPSS)? - CPR St. Louis, diakses

Februari 7, 2026,

<https://aclstlouis.com/stroke-algorithm-cincinnati-prehospital-stroke-scale/>

21. Acoustic Analysis of PD Speech - PMC - NIH, diakses Februari 7, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3185254/>
22. Multilingual evaluation of interpretable biomarkers to represent language and speech patterns in Parkinson's disease - PMC, diakses Februari 7, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10017962/>
23. Do Acoustic Characteristics of Dysarthria in People With Parkinson's ..., diakses Februari 7, 2026, https://pubs.asha.org/doi/10.1044/2024_JSLHR-23-00525
24. Acoustical and Perceptual Analysis of Voice in Individuals with Parkinson's Disease - NIH, diakses Februari 7, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10235253/>
25. Neurolinguistic and acoustic analysis of articulatory impairments in ..., diakses Februari 7, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12537716/>
26. Speech characteristics of parkinson disease - Medical Science and ..., diakses Februari 7, 2026,
<https://medscidiscovery.com/index.php/msd/article/download/645/548/4623>
27. The physical significance of acoustic parameters and its clinical significance of dysarthria in Parkinson's disease - PMC, diakses Februari 7, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7366911/>
28. Acoustic Analysis of Dysarthria: A Comparative Study with Healthy Controls - Pakistan Journal of Psychological Research, diakses Februari 7, 2026,
https://pjpr.scione.com/newfiles/pjpr.scione.com/809/4-%20809-Uzma%20Anjum_3.pdf
29. Speech biomarkers for dysarthria in Parkinson's Disease — Clinical validation across two languages - ki:elements, diakses Februari 7, 2026,
<https://ki-elements.de/2024/10/02/speech-biomarkers-for-dysarthria-in-parkinsons-disease-clinical-validation-across-two-languages/>
30. The value of regional languages in Indonesia: An acoustic analysis ..., diakses Februari 7, 2026,
<https://royalliteglobal.com/advanced-humanities/article/view/2213>
31. Vowel Acoustics in Dysarthria: Speech Disorder Diagnosis and Classification - PMC - NIH, diakses Februari 7, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4096018/>
32. Neurolinguistic and acoustic analysis of articulatory impairments in Arabic speech disorders, diakses Februari 7, 2026,
<https://www.frontiersin.org/journals/human-neuroscience/articles/10.3389/fnhum.2025.1638363/full>
33. Movement Disorder Society-sponsored revision of the Unified Parkinson's Disease Rating Scale (MDS-UPDRS), diakses Februari 7, 2026,
<https://www.movementdisorders.org/MDS-Files1/Resources/PDFs/MDS-UPDRS.pdf>
34. HIPAA Compliance: Storage in the Cloud - Security Metrics, diakses Februari 7, 2026, <https://www.securitymetrics.com/blog/hipaa-data-storage-in-cloud>
35. GDPR vs HIPAA: Cloud PHI Compliance Differences | Censinet, Inc., diakses

Februari 7, 2026,

<https://censinet.com/perspectives/gdpr-vs-hipaa-cloud-phi-compliance-differences>

36. HIPAA Encryption Protocols: 2025 Updates | Censinet, Inc., diakses Februari 7, 2026,
<https://censinet.com/perspectives/hipaa-encryption-protocols-2025-updates>
37. HIPAA Encryption Requirements Explained: A Beginner's Guide to Compliance, diakses Februari 7, 2026,
<https://www.accountablehq.com/post/hipaa-encryption-requirements-explained-a-beginner-s-guide-to-compliance>
38. Understanding HIPAA encryption requirements - Thoropass, diakses Februari 7, 2026,
<https://www.thoropass.com/blog/understanding-hipaa-encryption-requirements>
39. HIPAA Compliance on Google Cloud | GCP Security, diakses Februari 7, 2026,
<https://cloud.google.com/security/compliance/hipaa>
40. HIPAA Compliant Cloud Storage and On-Premises Alternatives - Cloudian, diakses Februari 7, 2026,
<https://cloudian.com/guides/hipaa-compliant-cloud-storage/hipaa-compliant-cloud-storage/>
41. HIPAA Compliant Cloud Storage Services - Virtru, diakses Februari 7, 2026,
<https://www.virtru.com/blog/compliance/hipaa/cloud-storage>
42. Guide to Cloud Compliance: HIPAA, GDPR, SOX & More - Veeam, diakses Februari 7, 2026, <https://www.veeam.com/blog/guide-to-cloud-compliance.html>